

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক ফল্ট (Electrical Fault) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১৬, ২২

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিস্টেম বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে কোনো ত্রুটির কারণে যখন সার্কিটে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হয় বা স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, তখন তাকে বৈদ্যুতিক ফল্ট বলে।

*** ২। সিমিট্রিক্যাল ফল্ট (Symmetrical Fault) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : যে ফল্টের কারণে তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে সমান পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে সিমিট্রিক্যাল ফল্ট বলে।

*** ৩। আনসিমিট্রিক্যাল ফল্ট (Unsymmetrical Fault) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬

উত্তর : যে ফল্টের কারণে তিন ফেজের প্রতিটি ফেজে অসম পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে আনসিমিট্রিক্যাল ফল্ট বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিমেট্রিক্যাল ও আনসিমেট্রিক্যাল ফল্টের পার্থক্য

বাকাশিৰো- ২০০৭, ০৫, ০৯, ১৯, ২২, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : সিমেট্রিক্যাল ও আনসিমেট্রিক্যাল ফল্টের পার্থক্য নিচের ছকে ছকে দেওয়া হলো :

সিমেট্রিক্যাল ফল্ট	আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট
i) তিনটি ফেজ একত্রে শর্ট সার্কিট হয়।	i) তিনটি ফেজ একত্রে শর্ট সার্কিট হয় না।
ii) প্রতিটি ফেজে সমান কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	ii) প্রতিটি ফেজে অসম কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
iii) কারেন্টের কৌণিক দূরত্ব সমান (120°)	iii) কারেন্টের কৌণিক দূরত্ব অসম।

*** ২। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে ফল্টের কারণসমূহ লেখ।

বাকাশিৰো - ২০০৫, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : ফল্টের কারণসমূহ হলো :

- ইনসুলেশন ফেইলিয়ার
- লাইনের আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্ত
- লাইটনিং সার্জ
- ভোল্টেজ ড্রপ
- আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটির পতন

* ৩। বিভিন্ন প্রকার শর্ট সার্কিট ফল্টের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭, ২২

উত্তর : শর্ট সার্কিট ফল্টের প্রকারভেদ :

শর্ট সার্কিট ফল্ট প্রধানত ২ প্রকার। যথা-

ক) সিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট

খ) আনসিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট

সিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট ২ প্রকার। যথা :

i) তিন ফেজ একত্রে শর্ট সার্কিট

ii) তিন ফেজ একত্রে আর্থের সাথে শর্ট সার্কিট

আনসিমেন্ট্রিক্যাল ফল্ট ৩ প্রকার। যথা :

i) সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট

ii) লাইন টু লাইন ফল্ট

iii) ডাবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে ফল্টের কারণগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৬, ২০, ২২'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক পাওয়ার সিস্টেমে ফল্টের কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

ফল্টের কারণসমূহ হলো :

i) ইনসুলেশন ফেইলিয়ার

ii) লাইনের আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্ত

iii) লাইটনিং সার্জ

iv) ভোল্টেজ ড্রপ

v) আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটির পতন

i) **ইনসুলেশন ফেইলিয়ার (Insulation Failure) :** সুইচিং সার্জ বা বজ্রপাতজনিত সার্জ (Lightning Surge)-এর ফলে সিস্টেমে হঠাৎ করে অতিরিক্ত উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনের যন্ত্রপাতি ও ইনসুলেশনকে দুর্বল করে দেয়।

এছাড়া ইনসুলেশন দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বার্ষিক্যজনিত কারণে, অতিরিক্ত তাপ, আর্দ্রতা, ধুলোবালি ও যান্ত্রিক আঘাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ইনসুলেশনের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত শর্ট সার্কিটের মতো মারাত্মক ফল্ট ঘটে।

ii) **লাইনের আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্ত (Sudden Damage of Line) :** যেকোনো বৈদ্যুতিক ক্যাবলের ইনসুলেশন যান্ত্রিক আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে কন্ডাক্টর ও আর্থের মধ্যে অথবা কন্ডাক্টরগুলোর মধ্যে শর্ট সার্কিট সৃষ্টি হয়। এছাড়া উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইনে ঝড়-বৃষ্টি, বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়া বা পাখির কারণে লাইনে আকস্মিক ক্ষতি হয়ে ফল্ট ঘটতে পারে।

iii) **লাইটনিং সার্জ (Lightning Surge) :** বজ্রপাতের সময় ট্রান্সমিশন লাইনে অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজের সার্জ সৃষ্টি হয়। এর ফলে লাইনের ইনসুলেশন ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফল্টের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

iv) **ভোল্টেজ ড্রপ (Voltage Drop) :** হঠাৎ করে ফিডার, বাসবার বা ট্রান্সমিশন লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ হলে সিস্টেমের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। দীর্ঘ সময় ভোল্টেজ ড্রপ থাকলে তা সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং ফল্টের সৃষ্টি করতে পারে।

v) আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটির পতন (Unbalance and Stability Fall) :

অল্টারনেটরে আর্থ ফল্ট, ইন্টারনাল ফল্ট অথবা হঠাৎ লোডের ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে সিস্টেমে আনব্যালান্স ও স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হতে পারে। ফল্ট কারেন্ট বা শর্ট সার্কিট কারেন্টের মান জানা থাকলে নিচের সুবিধাগুলো পাওয়া যায়-

- ক) সহজেই সঠিক রেটিংবিশিষ্ট সার্কিট ব্রেকার নির্বাচন করা যায়।
- খ) প্রোটেকটিভ রিলের আকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
- গ) বিদ্যুৎ সিস্টেমের সুরক্ষায় ব্যবহৃত রিয়াক্টরের মান নির্ধারণ করা যায়।